

4장

숫자 읽기의 기본

기술통계로 데이터 이해하기 — 평균 하나만 보고 판단하면 틀립니다

한국기술교육대학교 경영학부

경영데이터베이스및실습 (CCT770) · 2026학년도 2학기

이 장을 마치면

목표 ①	평균·중앙값·최빈값의 차이와 상황에 맞는 대푯값 선택
목표 ②	범위·표준편차의 의미, 같은 평균의 두 데이터 구별
목표 ③	쏟린 분포와 파레토 법칙 읽기, 이상치를 다루는 기준
목표 ④	%와 %p 구별, 전월비·전년동월비·기저 효과 해석
목표 ⑤	심슨의 역설·생존 편향·상관과 인과 등 숫자의 함정 피하기

경영데이터의 이해 4장 · 다운유통 사례로 배웁니다

오늘 다루는 일곱 가지

1 대푯값 — 수천 개의 숫자를 하나로

2 흠어짐 — 같은 평균, 다른 회사

3 분포 읽기 — 쏠림, 파레토, 이상치

4 비율·비중·성장률 — %가 든 숫자 읽기

5 비교의 기술 — 기준 없는 숫자는 판단 불가

6 숫자의 함정 — 똑똑한 사람도 속는 네 가지

7 다운유통으로 연습 — 한 번에 써 보기

1. 대푯값

수천 개의 숫자를 하나로 요약하기

평균

01

전부 더해 개수로 나눈 값
값들이 고르게 퍼져 있을 때

중앙값

02

한 줄로 세웠을 때 가운데 값
큰 값 몇 개가 전체를 왜곡할 때

최빈값

03

가장 자주 나오는 값
가장 흔한 유형을 알고 싶을 때

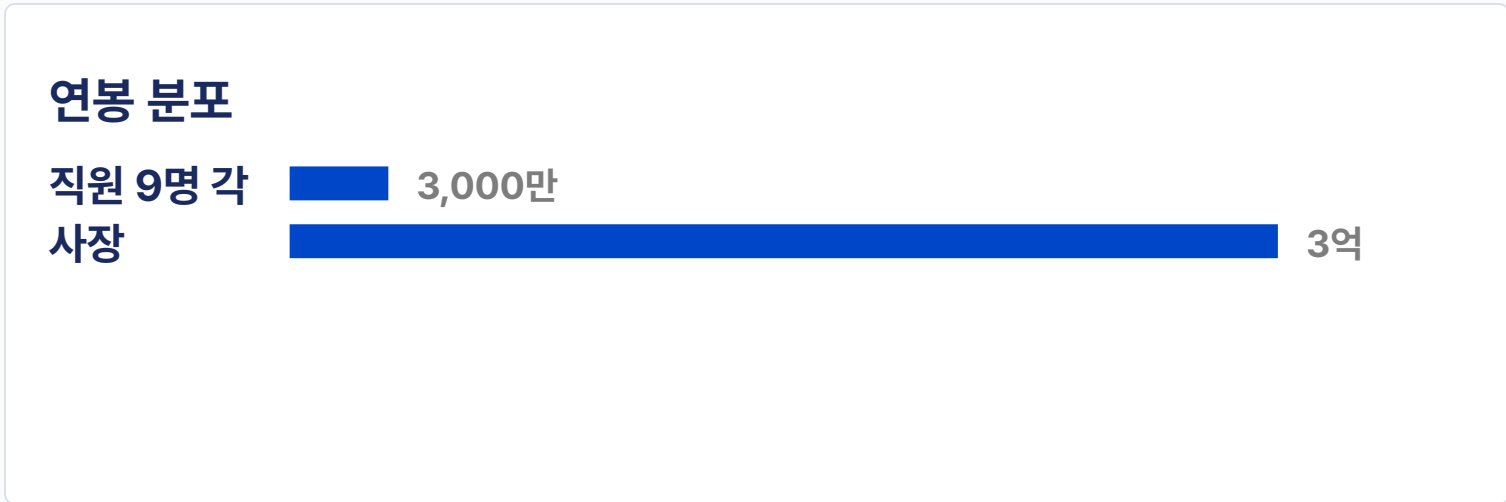
지난달 주문 5,000건을 일일이 볼 수 없으니 하나의 숫자로 요약한다 — 「우리 반 평균 키 168cm」와 같은 원리

평균의 함정 — 사장님 연봉 3억 원

평균 5,700만 원

01

직원 9명 각 3,000만 원 + 사장 3억 원
큰 값 하나가 평균을 통째로 끌어올린다



중앙값 3,000만 원

02

한 줄로 세웠을 때 가운데 값
「보통 직원」의 현실에 훨씬 가깝다

평균	5,700만 원
중앙값	3,000만 원
직원 9명의 현실	3,000만 원

1. 대푯값

어느 대푯값을 쓸까 — 다운유통 질문으로

대푯값	뜻	언제 쓰나	다운유통 예시 질문
평균	전부 더해 개수로 나눈 값	값들이 고르게 퍼져 있을 때	고객 1인당 평균 몇 번 주문했나?
중앙값	한 줄로 세웠을 때 가운데 값	큰 값 몇 개가 전체를 왜곡할 때	보통 고객의 주문 금액은 얼마인가?
최빈값	가장 자주 나오는 값	가장 흔한 유형을 알고 싶을 때	가장 많이 팔리는 가격대는 어디인가?

보고서의 「평균」을 보면 물어보세요 — 큰 값 몇 개가 끌어올린 건 아닐까? 중앙값은 얼마일까?

연봉·집값·주문 금액처럼 큰 값 쪽으로 쏠리기 쉬운 데이터는 평균보다 중앙값이 정직한 요약

2. 흠어짐

같은 평균이라도 같은 회사가 아니다

범위

01

최댓값 - 최솟값

딱 두 값만 보므로 극단값 하나에 흔들린다

표준편차

02

각 값이 평균에서 보통 얼마나 떨어져 있나

작으면 옹기종기, 크면 멀리멀리

양궁 비유 — 평균은 화살이 꽂힌 위치의 중심, 표준편차는 화살이 그 중심에서 보통 얼마나 벗어났는지

2. 흠어짐

A지점과 B지점 — 평균 일 매출은 똑같이 1,000만 원

A지점 — 흠어짐 작음

매일 900만~1,100만 원 사이

- 평균 1,000만 원
- 표준편차 작음 — 평균 근처에 웅기종기
- 재고·인력 계획이 쉽다

VS

B지점 — 흠어짐 큼

어떤 날 200만 원, 어떤 날 1,800만 원

- 평균은 똑같이 1,000만 원
- 표준편차 큼 — 멀리멀리 흠어짐
- 잘되는 날·안되는 날의 원인부터 찾는다

3. 분포 읽기

쓸림, 파레토, 그리고 이상치

쓸린 분포

01

경영데이터의 기본값
대부분은 소액, 소수가 큰 금액

파레토 법칙(80:20)

02

소수가 대부분을 차지하는가
80:20이라는 숫자 자체가 법칙은
아니다

이상치

03

무리에서 뚝 떨어진 값
대부분 1만~10만 원인데 한 건만 500
만 원

쓸림이 확인되면 전략 질문으로 — 모든 고객을 똑같이 대할 것인가, 상위 고객을 따로 관리할 것인가

3. 분포 읽기

이상치는 지우기 전에 조사한다

1

입력 실수

50,000원을 5,000,000원으로 잘못 입력 → 바로잡거나 제외

2

진짜 사건

회사 단체 구매 같은 실제 대형 주문 → 지우면 안 된다, 법인 영업의 신호

3

판단이 어려울 때

포함한 평균과 제외한 평균을 둘 다 적고 판단 근거를 남긴다

원칙

삭제 대상이기 전에
조사 대상

「왜 이런 값이 나왔지?」라고 묻는 순간, 이상치는 노이즈가 아니라 정보가 된다

%와 %p — VIP 비중이 10%에서 15%가 됐다면

%p — 비율끼리 뺄셈

15% - 10% = 「5%p 올랐다」 — 정확한 표현

전	10%
후	15%
차이	5%p

VS

% — 비율끼리 나눗셈

15 ÷ 10 = 1.5 → 「50% 늘었다」 — 맞지만 훨씬 커 보인다

전	10%
후	15%
증가율	50%

무엇과 비교한 성장률인가

지표	무엇과 비교하나	장점	주의할 점
전월비	바로 지난달	변화를 빨리 감지	계절 요인에 흔들림(명절 달 vs 평달)
전년동월비	작년 같은 달	계절 요인이 상쇄됨	작년이 비정상이었으면 왜곡됨
목표비	계획했던 목표	경영 관리에 직결	목표 자체가 적절했는지 별도 확인

성장률이 유난히 크면 반드시 묻는다 — 「출발점이 얼마였는데?」

기저 효과 — 성장률은 「늘어난 양 ÷ 출발점」이라서 출발점이 작으면 저절로 커 보인다

기저 효과 — 문구 100%와 가전 10%

문구 카테고리

100만 원 → 200만 원 — 성장률은 압도적

출발점	100만 원
성장률	100%
늘어난 금액	+100만 원

VS

가전 카테고리

1억 원 → 1억 1,000만 원 — 늘어난 금액은 열 배

출발점	1억 원
성장률	10%
늘어난 금액	+1,000만 원

기준 없는 숫자는 판단할 수 없다

01

전기 비교

지난달·지난 분기
단기 흐름을 본다

02

전년 비교

작년 같은 기간
계절 요인을 걷어낸다

03

목표 비교

계획 대비 진도
경영 관리의 기본

04

유사 그룹 비교

비슷한 지점·카테고리
「잘하고 있는가」를 상대적으로

「이번 달 매출 3억 원」만으로는 좋은 소식인지 알 수 없다 — 지난달이 5억이면 걱정, 1억이면 축하

절대값과 비율을 함께, 비교 대상은 공정하게

절대값 + 비율

01

「식품 매출 20% 성장(+800만 원)」
비율만 보면 작은 것이 커 보이고, 절대값만 보면 정체가 안 보인다

공정한 비교

02

면적 3배 지점과 매출 총액 비교는 불공정
「면적당 매출」처럼 조건을 맞춘 지표로 바꾼다

좋은 보고서의 기본기 — 모든 숫자 옆에 「무엇과 비교한 것인가」를 적는다

6. 숫자의 함정

심슨의 역설 — 합치면 반대로 보인다

구분	갑 업체 정시율	을 업체 정시율	승자
가까운 지역	80% (900건 중 720)	90% (100건 중 90)	을
먼 지역	50% (100건 중 50)	60% (900건 중 540)	을
전체 합계	77% (1,000건 중 770)	63% (1,000건 중 630)	갑 (역전!)

을 업체는 어려운 먼 지역 배송을 훨씬 많이 맡았다 — 구성이 다르면 집단별로 나눠 비교한다

합쳐진 숫자로 비교하기 전에, 두 집단이 맡은 일의 구성이 같은지부터 확인한다

6. 숫자의 함정

똑똑한 사람도 속는 세 가지 더

생존 편향

01

「단골 만족도 95%」
불만 고객은 이미 떠나서 설문에 없다

상관 ≠ 인과

02

아이스크림과 선풍기가 함께 팔린다
더운 날씨라는 제3의 원인

작은 표본의 착시

03

「만족도 67%」 = 3명 중 2명
분모 없는 %는 판단에 쓰지 않는다

항상 묻는다 — 이 데이터에서 빠진 사람은 누구인가? 다른 원인은 없는가? 몇 건 중의 비율인가?

지난달 카테고리별 주문 요약(연습용 가정 값)

카테고리	주문 건수	평균 주문 금액	중앙값 주문 금액
가전	400건	250,000원	180,000원
식품	2,600건	38,000원	35,000원
생활용품	1,400건	42,000원	40,000원
문구	600건	15,000원	14,000원

건수는 식품(전체 5,000건의 절반 이상)이, 건당 금액은 가전이 이끈다 — 카테고리마다 역할이 다르다

가전은 평균 25만 원과 중앙값 18만 원의 차이가 크다 — 고가 대형가전 몇 건이 평균을 끌어올린 신호

등급별 재구매율 — VIP 75% vs SILVER 50%

「25%p 높다」

01

75% - 50% — 비율끼리 뺄셈이므로
%가 아니라 %p

VIP	200명 중 150명 → 75%
SILVER	3,000명 중 1,500명 → 50%
차이	25%p

승급시키면 재구매율이 오를까?

02

상관을 인과로 착각하지 않기

- 원래 자주 사는 고객이라서 VIP가 됐을 수도
- 원인과 결과가 반대일 가능성(역인과)
- 분모(몇 명 중)도 함께 확인

숫자를 읽는 다섯 단계 점검

- ① 대푯값 확인 — 평균과 중앙값을 나란히, 차이가 크면 쓸림 의심
- ② 분모 확인 — 모든 비율에 「몇 건 중」인지를 붙여 본다
- ③ 기준 확인 — 전월·전년·목표 중 무엇과 비교한 숫자인가
- ④ 구성 확인 — 두 집단이 맡은 일의 구성이 같은가(심슨의 역설)
- ⑤ 원인 검토 — 함께 움직이는 두 숫자에 제3의 원인은 없는가

AVG()로 구한 평균을 보고서에 옮기기 전에 이 다섯 질문을 던진다

확인 퀴즈

재구매율이 20%에서 25%가 되었다. 옳은 표현은?

① 5% 증가했다

② 5%p 증가했다

③ 25% 증가했다

④ 변화가 없다

정답 및 해설

정답

② 5%p 증가했다

해설

퍼센트 값끼리의 차이는 %p(퍼센트포인트)로 말한다. 비율로 말하면 $(25 - 20) \div 20 = 25\%$ 증가다. 「5% 증가」는 틀린 표현이고, 「25% 증가」는 맞지만 훨씬 커 보인다.

핵심 요약

핵심 ①	평균은 큰 값에 끌려간다 — 쏠린 데이터는 중앙값을 함께 본다
핵심 ②	표준편차 = 평균에서 보통 얼마나 떨어졌나 — 같은 평균, 다른 회사
핵심 ③	쏠림이 기본값 — 파레토를 직접 확인, 이상치는 지우기 전에 조사
핵심 ④	비율의 뺄셈은 %p, 나눗셈은 % — 성장률은 출발점(기저)을 확인
핵심 ⑤	기준 없는 숫자는 판단 불가 — 절대값과 비율을 함께 본다
핵심 ⑥	심슨의 역설·생존 편향·상관≠인과·작은 표본 — 구성·빠진 사람·분모

모든 %에는 분모를 붙인다 — 「3명 중 2명」의 67%는 의사결정 근거가 될 수 없다

다음 장 예고

5장 · 분석의 4단계와 데이터 기반 의사결정

01

분석의 4단계

기술·진단·예측·처방
무슨 일이, 왜, 앞으로, 무엇을

02

가설 세우기

막연한 문제를
검증 가능한 문장으로

03

드릴다운

쪼개서 비교하며
원인을 좁힌다

04

A/B 테스트

실험 없이 결론 내릴 때의
위험

4장 마무리

학습 마무리

오늘 배운 질문들을 SQL 집계 결과를 해석할 때 그대로 씁니다

✓ 대푯값 — 평균과 중앙값을 나란히

✓ 흠어짐 — 표준편차로 같은 평균을 구별

✓ %와 %p, 기저 효과, 비교 기준

✓ 숫자의 함정 네 가지와 다섯 단계 점검

이어지는 활동

학습사이트 4장 자가 점검 퀴즈 · SQL 집계 실습에서 **AVG()** 해석